

DUE DILIGENCE

Rapport de Due Diligence

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Rapport de Due Diligence

Note. Cette traduction suit l'original russe. La partie financière de l'original a été recalculée le 07.09.2026 (modèle v5) ; les chiffres de cette traduction ont été alignés sur ce calcul. En cas de divergence de rédaction, la version russe fait foi.

Plateforme numérique CPFSR

Standard de travail : méthodologie Due Diligence de niveau Big Four (Deloitte / EY / KPMG / PwC). Le document est préparé au format d'un rapport DD interne pour le conseil d'administration / l'investisseur. **Objet de la DD :** la documentation du projet CPFSR à l'état de 2025. **Approche :** revue selon six axes (Commercial / Legal / Financial / Technical / Operational / Tax & Regulatory) + section finale consolidée avec drapeaux rouges honnêtes et recommandations.

1. Executive Summary

Structure de la DD

Le rapport couvre les six domaines classiques de la Due Diligence et un domaine additionnel (ESG / Durabilité), sept modules au total. Chaque module se termine par une évaluation :

- **Green** — sans observations matérielles ;
- **Amber** — observations à traiter avant le closing ;
- **Red** — observations critiques à corriger comme condition de l'opération.

Évaluation globale du projet

MODULE	STATUT
1. Commercial DD	 Green
2. Legal DD	 Amber
3. Financial DD	 Green
4. Technical DD	 Amber
5. Operational DD	 Amber
6. Tax & Regulatory DD	 Amber
7. ESG / Sustainability DD	 Green

Conclusion consolidée : le projet présente une forte logique interne, une PI protégée, une niche de marché pertinente et un fort effet socio-économique. Le facteur de risque principal est **réglementaire (binarité de l'adoption des amendements à 86-FZ et 259-FZ)**. Avec la résolution des observations amber (le plan est clair), le projet peut être recommandé pour un financement initial.

2. Commercial Due Diligence

2.1. Analyse produit

CPFSR est une plateforme front-end / agent d'émission de DFA adossés à un gage d'actifs, opérant selon une architecture en deux phases. **Étape 1 (pilot-light 2028–2029)** : les placements sont réalisés via un partenariat technologique avec un opérateur en place du système d'information d'émission de DFA au titre de 779-P (un opérateur 779-P en place — la licence 779-P est individuelle et non transférable) ; le financement passe par la Fabrique de financement de projet VEB.RF (décret n° 158) et le Trésor fédéral dans le cadre du Code budgétaire. Aucune émission supplémentaire de la Banque de Russie n'est prévue en Étape 1 ; la BCR est le régulateur prudentiel général au titre de l'article 4 de la loi 86-FZ. **Étape 2 (horizon 2029+)** : élargissement du mandat vers le modèle d'émission garantie ciblée adossée à un pool de DFA gagés — horizon défendable, mis en œuvre après un track-record positif Étape 1 ≥ 12 mois et adoption du paquet de quatre lois fédérales. Aucun analogue à

cette architecture en deux phases n'a été identifié dans les sources publiques, en FR ou sur les marchés internationaux.

2.2. Analyse de marché

- Valeur immobilière totale en FR — environ **507 000 Md ₺**.
- Capacité prudente de garantie — **25 500 Md ₺**.
- Pénétration cible à l'année 10 — 20 % (~5 000 Md ₺), soit **~3 % du PIB nominal annuel de la FR**.
- Aucun concurrent avec un modèle analogue aujourd'hui.

2.3. Environnement concurrentiel

- Le marché interne des DFA est en croissance ; les opérateurs actuels du registre 779-P sont Sber, Alfa, Atomyze, Masterchain. En Étape 1, CPFSR opère comme front-end / agent via un partenariat technologique avec l'un d'eux ; aucune concurrence au niveau licence.
- La différenciation de CPFSR est l'architecture wedge : les placements DFA sont rattachés au financement infrastructure via la Fabrique VEB.RF + le Trésor fédéral, ce qui transforme l'opérateur partenaire en canal de distribution et CPFSR en couche d'infrastructure spécialisée pour projets ciblés avec garantie.
- Références internationales (Securitize, Polymath, HQLAx) — tokenisation d'actifs généraliste, sans financement public ciblé.

2.4. Partenariats stratégiques

- Travail prévu avec la Banque de Russie, MinFin, MinCifra, Trésor fédéral, Rosfinmonitoring — tous les nœuds publics clés.
- Réseau partenaire d'évaluateurs et d'assureurs — potentiellement plus de 100 organisations.

2.5. Carte des parties prenantes / Champions gouvernementaux

Le séquençement GTM du projet est bâti sur la logique wedge : la BCR est l'instance finale de l'Étape 1, pas la première. Champion-map nominal (synchronisé avec `_Мастер/Концепт.md § 1-ter`) :

ÉTAPE	PERSONNE / AUTORITÉ	RÔLE DANS L'ENTONNOIR	ANCRAGE
T+30	Minéco (M. the relevant official)	Named sponsor ; inclusion dans projets nationaux	Pitch_deck slide « Government Champions »

ÉTAPE	PERSONNE / AUTORITÉ	RÔLE DANS L'ENTONNOIR	ANCRAGE
T+30	Cabinet du Gouvernement RF	Cadre architectural	Concept § 1 - bis
T+30	JSC « Atomyze »	Partenaire technologique 779-P	brouillon - cadre
T+90	MinFin (the relevant official)	Canal extra - budgétaire, pression OFZ	Modèle financier v3
T+90	MinFin (the relevant official)	Position fiscale DFA	Cadre juridique § 5
T+90	VEB.RF FPF	Lettre consultative selon décret 158	Pre - meeting_briefs/02
T+90	banque partenaire	MoU banque de règlement	Pre - meeting_briefs/04
T+180	Tatarstan (the relevant official)	MoU régional (50–100 objets)	Pre - meeting_briefs/03
T+180	Douma (the relevant official)	Consultation sur 259-FZ	Note pour BCR
T+180+	Banque de Russie	Registre opérateurs SI DFA 779-P	Cadre juridique § 8.1

Signal de risque : refus d'au moins un champion au niveau ministre / vice-ministre → retour à l'Étape 2 / horizon 2029+, perte d'environ 24 mois sur le paquet de 4 lois fédérales.

Évaluation :  **Green**

Modèle d'affaires solide, marché immense, pas de concurrents. La carte des parties prenantes nominale est un standard GTM tier-1 pour les projets d'État.

Recommandations

- 1. Préparer des mémorandums d'intention avec 2–3 banques partenaires clés au stade seed.
- 2. Préparer un segment pilote (par ex. ИЖС dans la région de Moscou) pour un PoC rapide.

3. Legal Due Diligence

3.1. Propriété intellectuelle

- Concept et savoir-faire déposés (certificat n° 4011265 du 19.12.2024, ireg.pro, GOST R 34.11-2012).
- Droit d'auteur appartient à A.-Kh. A. Kaguirov exclusivement.
- Le dépôt fixe la date de priorité. Régime de protection : savoir-faire (art. 1465 CC) et logiciel (enregistrement Rospatent en cours).

Évaluation : ● — PI correctement formalisée et protégée.

3.2. Conformité législative

La plateforme s'appuie sur :

- Loi 259-FZ (DFA) ;
- Loi 86-FZ (BCR, y compris dans la version 340-FZ sur le rouble numérique) ;
- Loi 161-FZ (Système national de paiement) ;
- Loi 115-FZ (LBC/FT) ;
- Loi 152-FZ (données personnelles) ;
- Loi 187-FZ (KII) ;
- Code civil (gage, escrow, smart-contract) ;
- Règlements BCR 779-P, 780-P, 683-P.

Évaluation : ● — la charpente de base existe dans le droit en vigueur.

3.3. Actions réglementaires requises

Étape 1 (2026–2028) — sans amendement à des lois fédérales. Le lancement du contour proche est possible dans le cadre juridique actuel :

- 259-FZ + règlement BCR 779-P / directive 4336-U — opérateur via partenariat technologique ;
- décret n° 158 du 15.02.2018 — financement via la Fabrique de financement de projet VEB.RF ;
- Code budgétaire de la FR — règlements via le Trésor fédéral ;
- Code civil — gage et escrow.

Étape 2 (horizon 2029+) — paquet de 4 lois fédérales + 6 actes réglementaires (voir le document Cadre juridique, sections 8.2 et 8.3). Condition d'entrée — track-record positif Étape 1 ≥ 12 mois et position interministérielle Minéco / MinFin / VEB.RF / Douma.

Évaluation : 🟡 Amber — l'Étape 1 n'a pas de risque réglementaire binaire et se déroule dans le cadre actuel ; l'Étape 2 est un horizon défendable, non bloquant pour la feuille de route d'investissement proche.

3.4. Structure corporate de l'opérateur

- Au moment de la DD, l'entité juridique de l'opérateur n'est pas créée.
- Forme requise : JSC ou SARL (au titre de 779-P).
- Capital minimum — 50 M ₺ à l'entrée, 500 M ₺ pour la phase industrielle.

Évaluation : 🟡 — création de l'entité opérateur — tâche pour les 90 premiers jours après le tour.

3.5. Licences

- Inscription au registre BCR des opérateurs SI (art. 5 de 259-FZ + règlement 779-P).
- Certification SZI FSTEC / FSB.
- Notification à Roskomnadzor en tant qu'opérateur de données personnelles.
- Notification à FSTEC en tant qu'objet KII.

Évaluation : 🟡 — processus clair mais multi-étapes, 6 à 9 mois requis.

3.6. Accords avec contreparties publiques

À la date de la DD, aucun accord formel avec la BCR, le MinFin, le Trésor fédéral — ce qui est normal au stade actuel (concept).

Évaluation : 🟡 — tâche du stade de préparation.

Résultat Legal DD : 🟡 Amber

Recommandations

1. Créer l'entité opérateur dans les 90 premiers jours.
2. Engager un conseil juridique de niveau cabinet russe de premier plan (Bryan Cave / Gorodissky / Pepeliaev).
3. Préparer les projets législatifs et organiser une présentation à la Banque de Russie dans les 180 premiers jours.

4. Financial Due Diligence

4.1. Modèle financier

Modèle sur 10 ans, en scénarios BASE / CONSERVATEUR / OPTIMISTE.

KPI clés (BASE) :

- Valeur d'entreprise au taux de 29,58 % = **63,0 Md ₺** ;
- taux de rendement interne du projet — 182 % (inutilisable en négociation : le modèle ne reflète pas le coût complet d'entrée sur le marché) ;
- récupération **2,73 ans** en simple, **3,05 ans** en actualisé ;
- pic de besoin de financement = **1,70 Md ₺** (fin 2028) ; le tour de 1,8 Md ₺ le couvre avec un coussin de 99 M ₺ ;
- revenu année 5 (2031) = 39,0 Md ₺ ;
- revenu année 10 (2036) = 142,6 Md ₺ ;
- Marge EBITDA de l'année terminale $\approx 75,1\%$ (reflète la nature infrastructure compte tenu des ajouts OpEx pour compliance, cybersécurité, juridique et pool évaluateurs/assureurs).

Hypothèses du modèle :

- La part des 25 000 Md ₺ croît de 0,4 % en année 2 à 18 % en année 10.
- Commission moyenne d'émission DFA : 0,5 % du nominal.
- Commission de servicing : 0,3 % par an des DFA en circulation.
- CapEx : 850 M ₺ sur 18 mois ; OpEx : 380 M ₺/an avec indexation +10 %/an.
- CMPC : 29,5 % (basé sur OFZ 10 ans + prime de risque).

4.2. Sensibilité

- CMPC ± 3 pp $\rightarrow$ VAN $\pm 25\%$;
- Part de marché $\times 0,5 \rightarrow$ VAN -27% ;
- Commission $\pm 20\%$ $\rightarrow$ VAN $\pm 14,5\%$.

La sensibilité est asymétrique : même les scénarios conservateurs (part $\times 0,5$; CMPC 25 %) donnent **VAN ~ 57 Md ₺** — le modèle est résilient.

4.3. Hypothèses de revenu

- La structure du revenu évolue de commissions primaires de placement (année 5 : 39 %) vers une marge de servicing sur DFA en circulation (année 10 : 58 %). Typique d'un opérateur

d'infrastructure et signifie une prévisibilité accrue des flux de trésorerie sur l'horizon.

Évaluation : Green

Modèle rigoureux, hypothèses raisonnables, sensibilité travaillée.

Recommandations

1. Étayer les hypothèses de commissions par des benchmarks d'opérateurs DFA russes (Sber, Atomyze).
2. Préparer un modèle trimestriel pour les 24 premiers mois afin de piloter la trésorerie de la phase pilote.

5. Technical Due Diligence

5.1. Architecture

- Architecture microservices à 7 couches.
- Géo-distribution : 3 data centers active-active-active + un de secours.
- Registre DLT sur plateforme nationale.
- Indépendance import à 100 %.

5.2. Stack technologique

- Astra Linux Special Edition / RED OS.
- Postgres Pro / Red DB / Tantor.
- Distribution Kubernetes nationale.
- Cryptographie KriptoPro / VipNet.
- Apache Kafka.

Évaluation :  — tous les composants réalistes, dans le registre MinCifra ou certifiées FSTEC.

5.3. Registre DLT

- DLT permissioned à consensus PBFT.
- Liaison à Masterchain / Waves Enterprise — le choix du fournisseur est requis en phase pilote.

Évaluation : 🟡 — choix du fournisseur DLT — décision critique ; un PoC avec deux candidats est requis.

5.4. Sécurité

- Catégorie KII 1.
- GOST R 57580.1 niveau 4.
- Niveau de protection des données personnelles UZ-1.

Évaluation : 🟡 — profil ambitieux mais atteignable. Demande une équipe IS solide et des dépenses de certification significatives.

5.5. Équipe

- Taille déclarée à fin année 2 — 120 personnes.
- À la date de DD, équipe non constituée (normal à ce stade).

Évaluation : 🟡 — recruter 120 personnes en 12–18 mois exige des ressources ; mitigation : partenariat avec un grand intégrateur (KROK / IBS / Digital Economy League / ICL).

Résultat Technical DD : 🟡 **Amber**

Recommandations

1. Lancer un PoC avec deux fournisseurs DLT dans les 90 premiers jours.
2. Signer un accord-cadre avec un grand intégrateur pour le scaling d'équipe.
3. Au stade MVP — focus sur les services core (KYC, évaluation, émission DFA, registre), reporter le reste.

6. Operational Due Diligence

6.1. Processus

Cycle de vie des DFA décrit en 19 étapes et 6 phases-clés. Processus détaillés dans la documentation technique.

6.2. Réseau partenaire

Constitution d'un réseau d'évaluateurs et d'assureurs à réaliser — à la date de DD il y a un plan mais pas d'accords signés.

Évaluation :  — les premiers accords doivent apparaître dans les 180 premiers jours.

6.3. Équipe et recrutement

Non constituée. Recruter 120 personnes en 12–18 mois — réaliste avec le bon partenariat.

Évaluation :  — tâche d'executive search.

6.4. Processus réglementaires

Reporting réglementaire détaillé dans la documentation technique.

Évaluation :  — conceptuellement prêt ; mise en œuvre en développement.

Résultat Operational DD :  **Amber**

Recommandations

1. Sélectionner CEO et CTO dans les 60 premiers jours ; puis déployer la structure organisationnelle.
2. Conclure des accords-cadres avec 2–3 sociétés d'évaluation et 2 d'assurance dans les 180 premiers jours.

7. Tax & Regulatory Due Diligence

7.1. Régime fiscal

Les opérations DFA sont régies par :

- art. 214.11 du CI (IRPP) ;
- chapitre 25 du CI (IS) ;
- al. 12.2 § 2 art. 149 du CI (loi du 31.07.2020 n° 324-FZ — exonération de TVA sur opérations DFA) (exonération partielle de TVA).

Évaluation :  — la pratique fiscale sur DFA est en formation ; obtenir des clarifications écrites du MinFin / FNS au stade pilote est recommandé.

7.2. Frais réglementaires

- BCR : pas de frais de licence (payeurs distincts de droits d'État).
- Rosfinmonitoring : sans frais spéciaux.

7.3. Charge fiscale du modèle

- Taux effectif d'impôt sur les bénéfices : 25 % (en vigueur depuis le 01.01.2025, loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024) ; plus faible les premières années bénéficiaires grâce au report des pertes.
- Cotisations sociales : 30 %.
- TVA : les opérations sur actifs financiers numériques ne sont pas soumises à la TVA — ces actifs relèvent des valeurs mobilières (sous-clause 12, clause 2, art. 149 du Code des impôts).

Résultat :  Amber

Recommandations

1. Obtenir des clarifications du MinFin sur la taxation des opérations d'échange DFA.
2. Obtenir des clarifications du FNS sur la comptabilisation IRPP des opérations.

8. ESG / Sustainability Due Diligence

8.1. Effet social

- Développement des projets nationaux — effet social massif.
- Revenu additionnel pour les propriétaires de gage — inclusion financière.
- Croissance de l'emploi sur projets d'infrastructure.

8.2. Empreinte environnementale

- Plateforme numérique ; effet environnemental principal — consommation énergétique des data centers.
- Registre DLT permissioned — neutre environnementalement, à la différence des blockchains PoW.

8.3. Gouvernance corporate

- Structure transparente ; toutes les opérations dans un journal d'audit immuable.
- Surveillance réglementaire par la BCR.

Résultat :  Green

Profil ESG fort ; le projet est un excellent cas pour un financement public ESG.

9. Liste consolidée des drapeaux Red et Amber

Drapeaux Red (à corriger comme condition de l'opération)

Au stade actuel **aucun drapeau rouge critique n'a été identifié**. La dépendance réglementaire (amendements à 86-FZ et 259-FZ) a été déplacée en Amber dès lors qu'un plan de mitigation existe.

Drapeaux Amber (un plan doit être approuvé dans les 180 premiers jours du closing)

1. Absence d'entité opérateur.
2. Licence BCR non obtenue (délai prévu — 12 à 15 mois).
3. Fournisseur DLT non sélectionné.
4. Équipe non constituée (120 personnes à fin année 2).
5. Absence d'accords avec évaluateurs et assureurs.
6. Pratique fiscale DFA non stabilisée.
7. Risque réglementaire binaire (paquet NPA).

Recommandations sur la structuration de l'opération

1. **Tranching des investissements** selon les milestones (création de l'entité, licence, première émission DFA).
2. **Réservation de 20 % du tour** pour le suivi juridique en parallèle des NPA (tâche critique).
3. **Condition licence** : la tranche finale liée à l'inscription au registre BCR des opérateurs SI DFA.
4. **Conseil d'administration** de l'opérateur — avec représentants de l'investisseur et membres indépendants (minimum 30 % d'indépendants).
5. **Option salariés (ESOP)** sur 10 % du pool — condition obligatoire pour la rétention.

10. Conclusion finale

Le projet est **recommandé pour un financement initial** sous condition de :

1. Création de l'entité opérateur dans les 90 premiers jours.
2. Plan validé d'obtention de la licence BCR au mois 12.
3. Plan validé de travail parallèle avec les législateurs sur le paquet NPA.
4. Sélection CEO et CTO dans les 60 premiers jours.
5. PoC de deux fournisseurs DLT dans les 90 premiers jours.

Tour cible : 1,8 Md ₺ (25 M USD) — le besoin de pointe calculé est de 1,70 Md ₺ auquel s'ajoute une réserve. À une valeur d'entrée calculée de 248 M USD (17,74 Md ₺) et un tour de 25 M USD, la part de l'investisseur est de 9,21 %, post-money 273 M USD. La fourchette de valeur d'entrée selon les scénarios est de 164–301 M USD.

Argument principal : même le scénario conservateur donne une valeur d'entreprise de 20,1 Md ₺ pour un besoin de financement de 2,28 Md ₺. Deux risques doivent être nommés franchement : le risque réglementaire (binaire) et le risque de calendrier — chaque année de retard au lancement retire environ un quart de la valeur et double à peu près le besoin de trésorerie.

Le rapport DD est préparé dans le pack documentaire « Plateforme numérique CPFSSR » et est destiné à l'investisseur, au conseil d'administration et aux régulateurs pour l'évaluation du projet. Il ne remplace pas une DD indépendante par un cabinet d'audit accrédité et est conçu comme un panorama structuré selon la méthodologie Big Four.